

PROYECTO

Nombre del proyecto

Implementación, Evaluación y Optimización de Modelos de Machine Learning para la Predicción del Rendimiento Académico de Estudiantes

Objetivo General

Desarrollar un proyecto completo de Machine Learning Supervisado donde el estudiante implemente un modelo de regresión y un modelo de clasificación, evaluando su desempeño mediante métricas especializadas y optimizando los modelos para obtener mejores resultados.

El proyecto debe integrar todas las etapas del proceso de ciencia de datos:

- Preparación del conjunto de datos.
- Selección del algoritmo.
- Entrenamiento del modelo.
- Evaluación.
- Optimización.
- Documentación.
- Publicación en GitHub.

Caso de estudio

La Universidad Tecnológica (UT) desea desarrollar un sistema inteligente que ayude a los coordinadores académicos a tomar decisiones antes de que los alumnos reprueben.

La universidad cuenta con información como:

- Promedio
- Asistencia

- Horas de estudio
- Accesos a Moodle
- Número de tareas entregadas
- Participación en clase

La universidad necesita responder dos preguntas:

Problema 1 (Clasificación)

¿El alumno aprobará o reprobará?

Problema 2 (Regresión)

¿Cuál será la calificación final del alumno?

Los estudiantes deberán desarrollar ambos modelos.

Herramientas que utilizarán

Herramienta	Uso
Excel	Crear el conjunto de datos
Google Colab	Programar los modelos
Python	Lenguaje de programación
Pandas	Manipulación de datos
NumPy	Operaciones matemáticas
Scikit-Learn	Machine Learning
Matplotlib	Gráficas
GitHub	Repositorio
Draw.io (opcional)	Diagramas

PRODUCTO FINAL

El proyecto tiene dos entregables.

1. Documento Técnico

Debe contener:

- Portada
- Índice
- Introducción
- Caso de estudio
- Objetivos
- Justificación del algoritmo
- Diseño del modelo
- Implementación
- Evaluación
- Optimización
- Resultados
- Conclusiones
- Bibliografía

2. Repositorio GitHub

Debe contener

Proyecto_MachineLearning

└─ Dataset

| alumnos.csv

└─ Regresion

- | regresion.ipynb
- |— Clasificacio
- | clasificacion.ipynb
- |— Imagenes
- | graficas.png
- |— Documentacion
- | Reporte.pdf
- └─ README.md

DESARROLLO PASO A PASO

FASE 1

Construcción del Dataset

Herramienta

Microsoft Excel

Crear un archivo llamado

alumnos.csv

Debe contener aproximadamente **200 registros**.

Campos:

Promedio Parcial	Asistencia	Horas Estudio	Accesos Moodle	Tareas	Calificación Final	Resultado
---------------------	------------	------------------	-------------------	--------	-----------------------	-----------

Ejemplo

80 90 5 40 10 85 Aprueba
60 65 2 15 4 62 Reprueba

Guardar como

CSV

FASE 2

Análisis del problema

Los alumnos deberán responder

¿Qué queremos predecir?

Modelo 1

Resultado

Aprueba

Reprueba

Clasificación

Modelo 2

Calificación Final

Regresión

FASE 3

Justificación del algoritmo

Cada equipo deberá explicar por qué eligió su algoritmo.

Modelo de Clasificación

Puede utilizar

Árbol de Decisión

Random Forest

KNN

Regresión Logística

Naive Bayes

Ejemplo de justificación

Se seleccionó un Árbol de Decisión porque permite interpretar fácilmente las reglas utilizadas para clasificar a los estudiantes y ofrece buenos resultados con datos tabulares.

Modelo de Regresión

Puede utilizar

Regresión Lineal

Random Forest Regressor

Decision Tree Regressor

Ejemplo

Se utilizó Regresión Lineal porque existe una relación directa entre las horas de estudio y la calificación final.

FASE 4

Implementación del Modelo

Herramienta

Google Colab

Paso 1

Crear Notebook

Clasificacion.ipynb

Paso 2

Importar librerías

- Pandas
- NumPy
- Scikit-Learn
- Matplotlib

Paso 3

Leer el CSV

Paso 4

Separar variables

Variables independientes

Promedio

Asistencia

Horas

Accesos

Tareas

Variable objetivo

Resultado

Paso 5

Separar entrenamiento y prueba

80%

20%

Paso 6

Entrenar modelo.

Paso 7

Realizar predicciones.

Repetir exactamente el mismo procedimiento para el modelo de regresión.

FASE 5

Evaluación

Clasificación

Calcular

Accuracy

Precision

Recall

F1 Score

Matriz de Confusión

Interpretar

Ejemplo

Accuracy

95%

Significa que acertó en 95 de cada 100 alumnos.

Regresión

Calcular

MAE

MSE

RMSE

R^2

Interpretar

Ejemplo

R^2

0.94

El modelo explica el 94% del comportamiento de las calificaciones.

FASE 6

Optimización

Ahora deberán mejorar ambos modelos.

Opciones

Cambiar algoritmo.

Ejemplo

Árbol

Random Forest

Cambiar hiperparámetros.

Ejemplo

Profundidad del árbol.

Número de árboles.

Número de vecinos.

- Normalizar datos.
- Agregar nuevas variables.
- Eliminar variables innecesarias.
- Después volver a evaluar.

Comparar

Antes

Después

Tabla ejemplo

Modelo	Accuracy
Antes	88%
Después	95%

FASE 7

Resultados

Responder

¿Cuál algoritmo funcionó mejor?

¿Por qué?

¿Qué variables fueron más importantes?

¿Qué aprendieron?

FASE 8

Publicación en GitHub

Subir

Notebook de clasificación.

Notebook de regresión.

CSV.

Reporte.

README.

README

Debe contener

Descripción del proyecto.

Herramientas utilizadas.

Integrantes.

Instrucciones para ejecutar.

Resultados obtenidos.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Portada

Índice

Introducción

Caso de estudio

Objetivos

Dataset utilizado

Descripción de las variables.

Justificación del algoritmo

¿Por qué ese algoritmo?

Diseño del modelo

Explicar

Variables de entrada.

Variable objetivo.

Proceso de entrenamiento.

Proceso de evaluación.

Resultados

Capturas.

Gráficas.

Tablas.

Evaluación

Interpretación de métricas.

Optimización

¿Qué mejoró?

¿Por qué?

Evidencias

Los alumnos deberán entregar

- Documento PDF.
- CSV.
- Notebook Clasificación.
- Notebook Regresión.
- Capturas del entrenamiento.
- Capturas de las métricas.
- Capturas de la optimización.

- Repositorio GitHub.

RÚBRICA

Criterio	Puntos
Caso de estudio	10
Construcción del dataset	10
Justificación del algoritmo	15
Implementación del modelo de clasificación	15
Implementación del modelo de regresión	15
Evaluación del modelo	15
Optimización del modelo	10
Repositorio GitHub	5
Documentación	5
TOTAL	100